学院：_____ 专业班级：_____ 装 姓名：_____ 订 学号：_____ 线

安徽农业大学

《无机化学Ⅱ》试卷（2卷）

考试形式： 闭卷笔试，2小时，满分100分

适用专业： 农学,园艺等专业

（注意：请把所有答案写在答题纸上，否则无效）

一、判断题：（每小题1分，共10分）

1．体系的状态确定之后，其每一个状态函数都具有单一确定的值，且状态函数只与体系的始态和终态有关，而与体系变化过程无关。

2．质量作用定律不仅适用于基元反应，也适用于非基元反应。

3．丁铎尔效应的本质就是光的反射。

4．氯元素在酸性介质中的电极电势图：$HClO \xrightarrow{1.63V} Cl_2 \xrightarrow{1.36V} Cl^-$，因为$(\varphi^{\ominus}_{左}-\varphi^{\ominus}_{右})>0$，所以$Cl_2$能发生歧化反应。

5．任何单质的标准摩尔生成吉布斯自由能都为零。

6．对有气体参加的化学反应，改变反应体系压力，平衡都将发生移动。

7．催化剂加快反应速率，所以改变反应的平衡。

8．共价键和离子键均有方向性和饱和性。

9．同一种物质在某一电对中是氧化态，而在另一电对中可能是还原态。

10．极性分子中的化学键一定只有极性键，非极性分子中的化学键只有非极性键。

二、选择题：（每小题2分，共40分）（每小题只有一个正确答案）

1． 10 mL 0.1 mol/L KI与10 mL 0.05 mol/L $AgNO_3$溶液混合制得AgI溶胶，用下述电解质使该溶胶聚沉，则聚沉能力最大的是：

(A). NaCl　　(B). KNO_3　　(C). $MgSO_4$　　(D). $AlCl_3$

2．反应速率常数k的值与下列哪些因素有关：

(A). 温度　　(B). 浓度　　(C). 压力　　(D). 体积

3．甲乙两种溶液的pH值分别为 2.0、4.0, 则它们的H^+浓度之比为：

(A). 1/2　　(B). 1/100　　(C). lg(1/2)　　(D). 100/1

4. 在 400g水中溶有 0.56g某非电解质，测其凝固点为-0.20℃(K_f =1.86)，则此物质的摩尔质量是：

(A). 130 g/mol　　(B). 3.0 g/mol　　(C). 26 g/mol　　(D). 6.5 g/mol

5．某反应为放热反应，则：

(A). $E_{a正} > E_{a逆}$　　(B). $E_{a正} < E_{a逆}$　　(C). $E_{a正} = E_{a逆}$　　(D). 不能判断

6．$NO(g) + CO(g) = 1/2N_2(g) + CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -373.27$ kJ/mol，反应正向移动的条件是

(A).高温高压　　(C).低温高压　　(B).低温低压　　(D).高温低压

7．298.15K，某酸HA 0.10mol/L离解度为 0.1%，则溶液中OH^- 离子浓度为：

(A). 10^{-3}　　(B). 10^{-11}　　(C). 10^{-12}　　(D).10^{-10}

8．使$CaCO_3$具有最大溶解度的溶液是：

(A). H_2O　　(B). Na_2CO_3　　(C). KNO_3　　(D). $CaCl_2$

9．某盐分子式为MX_2，溶解度为s ，则$K_{sp}^{\ominus}$为：

(A). $K_{sp}^{\ominus} = s$　　(B). $K_{sp}^{\ominus} = s^2$　　(C). $K_{sp}^{\ominus} = 2s^3$　　(D). $K_{sp}^{\ominus} = 4s^3$

10．反应$CaO(s)+H_2O(1) = Ca(OH)_2(s)$ 在低温下自发的，其逆反应在高温下变为自发，这意味着：

(A). ΔH 为 +，ΔS 为 +　　(B). ΔH 为 +， ΔS 为－

(C). ΔH 为－，ΔS 为－　　(D). ΔH 为－， ΔS 为 +

11．某缓冲溶液含等摩尔的HA和A^-离子，已知$K_b^{\ominus}(A^-) = 10^{-9}$，此缓冲溶液pH是：

(A). 5.0　　(B). 7.0　　(C). 9.0　　(D). 14.0

12．将少量A^-离子加入弱酸HA溶液中，则HA溶液的：

(A). pH 值升高，离解度升高　　(B). pH 值升高，离解度下降。

(C). pH 值下降，离解度升高。　　(D). pH 值下降，离解度下降

13．按照酸碱质子理论，水溶液中下列物质中为两性物质的是：

(A). Ac^-　　(B). NH_4^+　　(C). CO_3^{2-}　　(D). HS^-

14．下列平衡常数表达式中，$K_1^{\ominus}$、$K_2^{\ominus}$、$K_3^{\ominus}$之间关系正确的是：

$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$　　$K_1^{\ominus}$

$1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) = NH_3(g)$　　$K_2^{\ominus}$

$1/3N_2(g) + H_2(g) = 2/3NH_3(g)$　　$K_3^{\ominus}$

(A). $K_1^{\ominus} = (K_2^{\ominus})^2 = (K_3^{\ominus})^3$　　(B). $K_1^{\ominus} = 2K_2^{\ominus} = 3K_3^{\ominus}$

(C). $K_1^{\ominus} = 1/2K_2^{\ominus} = 1/3K_3^{\ominus}$　　(D). $K_1^{\ominus} = K_2^{\ominus} = K_3^{\ominus}$

15．$\Delta_r G_m^{\ominus}$是某氧化还原反应的标准吉布斯自由能变，$K^{\ominus}$和$E^{\ominus}$分别为相应的平衡常数和标准电动势，则下列所示关系中正确的是：

(A). $\Delta_r G_m^{\ominus} <0$，$E^{\ominus} >0$，$K^{\ominus} <1$　　(B). $\Delta_r G_m^{\ominus} <$O，$E^{\ominus} >0$，$K^{\ominus} >1$

(C). $\Delta_r G_m^{\ominus} >0$，$E^{\ominus} >0$，$K^{\ominus} <1$　　(D). $\Delta_r G_m^{\ominus} >0$，$E^{\ominus} <0$，$K^{\ominus} >1$

16．下列电对的φ值最大的是

(A).$\varphi^{\emptyset}$ (Cu^{2+}/ Cu^{+})　(B).$\varphi^{\emptyset}$ (Cu^{2+}/ CuI(s))　(C).$\varphi^{\emptyset}$ (CuS(s)/ Cu^{+})　(D).不确定

17．恒温、恒容条件下，反应$PCl_5(g) = PCl_3(g) + Cl_2(g)$达到平衡时总压力为$m$ kPa，α =50％，则其反应平衡常数为

(A).m/3　　(B). m/4　　(C).m/2　　(D).m

18．下列分子的中心原子采取不等性sp^3 杂化、呈三角锥形的是：

(A). $BeCl_2$　　(B). SiH_4　　(C). PH_3　　(D). BF_3

19．用下列各组量子数来表示某一电子在核外的运动状态，其中合理的是：

(A). n = 3，l = 1，m = -2，m_s = 1/2　　(B). n = 2，l = 0，m = 0，m_s = 0

(C). n = 2，l = -1，m = +1，m_s = 1/2　　(D). n = 3，l = 2，m = +1，m_s = -1/2

20．具有下列外层电子构型的原子，第一电离能I_1最低的是

(A). ns^2np^3　　(B). ns^2np^4　　(C). ns^2np^5　　(D). ns^2np^6

三、填空题：（每空 1 分，共 20 分）

1．若aA + bB　=　cC + dD为基元反应，其速率方程式为＿（1）＿，反应的级数为＿（2）＿。

2．用 10 mL 0.01 mol/L NaBr溶液和 100 mL 0.05 mol/L$AgNO_3$制备AgBr溶胶，其胶团结构式为＿（1）＿，电泳的基本单元是＿（2）＿，电位离子是＿（3）＿。

3．表示$\Delta_r G_m$、$K^{\emptyset}$、Q三者关系的公式是＿＿＿＿（1）＿＿＿＿。

4．由溶度积规则，当＿（1）＿时，溶液为过饱和状态；＿（2）＿时，溶液为平衡状态。

5．$KMnO_4$的还原产物，在强酸性溶液中一般是＿（1）＿；在中性溶液中一般是＿（2）＿；在碱性溶液中则是＿（3）＿。

6．0.10 mol/L HCl溶液中通入H_2S至饱和，则溶液中H^+浓度为＿（1）＿，S^{2-}浓度为＿（2）＿。（$K_{a1}^{\emptyset}(H_2S)= 10^{-7}$，$K_{a2}^{\emptyset}(H_2S)= 10^{-15}$）

7．配合物$[Co(en)_2Cl_2]Cl$的命名为＿（1）＿；Ni的原子序数为 28，配合离子$[Ni(CN)_4]^{2-}$ 的磁矩为 0， 则中心离子 Ni^{2+} 采取＿（2）＿杂化，空间几何构型为 ＿（3）＿，属于 ＿（4）＿ 轨型化合物。

8．29 号元素的电子层结构式为（1），位于第（2）周期、第（3）族。

四、计算题：（共 30 分，1、3 小题各 8 分，2 小题 14 分）

1． 判断反应 $C_2H_5OH(g) = C_2H_4(g) + H_2O(g)$

已知 298.15 K时	$\Delta_f H_m^{\ominus}$ (kJ/mol)	-235.3	52.28	-241.8
	$S_m^{\ominus}$ (J/(mol·K))	282	219.5	188.7

(1). 298.15 K 时标准状态下能否自发进行?

(2). 633.15 K 时标准状态下能否自发进行?

(3). 求在标准状态下该反应能自发进行的最低温度。

2． 计算下列各题：

(1) 求 0.10mol/L NH_3溶液与 0.10 mol/L NH_4Cl溶液等体积混合后的 pH。

(2) 在 100 ml 0.15mol/L的$K[Ag(CN)_2]$溶液中加入 50ml 0.10mol/L的KI溶液，问是否有AgI沉淀产生？

（$K_b^{\ominus}(NH_3)=1.8\times10^{-5}$, $K_{sp}^{\ominus}(AgI) = 8.3\times10^{-17}$, $K_f^{\ominus}(Ag(CN)_2^-) = 1.3\times10^{21}$）

3． 已知反应 $2Fe^{3+}(aq) + Cu(s) = 2Fe^{2+}(aq) + Cu^{2+}(aq)$在 298K时，

(1). 写出电极反应式和电池符号。

(2). 计算当$c(Fe^{3+}) = 2.0$ mol/L，$c(Fe^{2+}) = 1.0$ mol/L，

$c(Cu^{2+}) = 1.0$ mol/L时的电池电动势E，反应的$\Delta_r G_m$和$K^{\ominus}$。

（$\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe) = 0.771$ V，$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.337$V）